

MVP Mecânica – OAT 1

Arthur Lopes
Cleyviton Ferreira
Gustavo Campos
João Vitor Santos Carneiro
Rafael Aranha

Agenda

Objetivo: apresentar o MVP Java para gestão de peças e serviços com arrays estáticos e discutir suas limitações.

1. **Problema e objetivo:**
MVP de estoque e serviços
2. **Modelagem TAD:**
Peça e Serviço como structs
3. **Armazenamento:**
Arrays fixos e contadores
4. **Operações:**
CRUD e busca linear
5. **Resultados:**
Limitações e próximos passos

TADs e armazenamento



- Peça: código, nome, fabricante, preços de custo/venda e estoque.
- Serviço: código, descrição, duração estimada e preço.
- Arrays contíguos: 100 peças e 50 serviços; contadores controlam o próximo espaço.

CRUD em arrays estáticos



- Create: insere na posição indicada pelo contador.
- Read: listagem é requisito, mas não aparece no Gerenciador atual.
- Update: busca o índice e substitui o registro.
- Delete: desloca os elementos para evitar “buracos”.

```
index =  
buscarPeca(codigo)  
se o índice for válido:  
peças[index] =  
novaPeca
```

Busca linear e atualização



- Varredura sequencial apenas na faixa ativa do array.
- Retorna o índice encontrado; -1 indica ausência.
- Update reutiliza a busca antes de substituir o registro.
- Custo $O(n)$: simples, porém cresce com o volume de dados.

```
for (int i = 0;
    i < contadorPecas; i++) {
    if (pecas[i].codigo ==
        codigo)
        return i;
}
return -1;
```

Resultados e limitações

- Entregue: TADs, arrays fixos, inserção, busca, atualização e remoção por reorganização.
- Aprendizado: memória contígua, controle por contadores e custo $O(n)$.
- Limites: 101ª peça é recusada; dados são voláteis; remoção desloca elementos.
- Ajustes: declarar métodos static, implementar listagem, gerar códigos sequenciais e adicionar testes.

Referências



- OAT 1 — Explorando Estruturas de Dados Estáticas.
- Guias Tutoriais 1, 2 e 3.
- Caderno de Guias — OAT 1 — Tutoriais.
- GitHub: [Unex-Estudos/mecaniQA-dados-rio-de-janeiro](https://github.com/Unex-Estudos/mecaniQA-dados-rio-de-janeiro).